2　2 次の複素正方行列全体のなす $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間 V から V への写像 f を

$$f(X) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X \in V$$

により定める．このとき，次の問に答えよ．

(1) f が線型写像であることを示せ．

(2) V の基底 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ に関する f の行列表示 A を求めよ．

(3) A の行列式 $\det A$ を求めよ．